

罗建美, 霍永伟, 韩晓庆. 基于 HJ 卫星的近岸Ⅱ类水体叶绿素 a 浓度定量遥感反演研究——以滦河口北部海域为例[J]. 海洋学报, 2017, 39(4): 117—129, doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2017.04.012

Luo Jianmei, Huo Yongwei, Han Xiaoqing. Inversion of chlorophyll a concentration in offshore Ⅱ waters using HJ satellite data——Example in the north of the Luanhe Delta[J]. Haiyang Xuebao, 2017, 39(4): 117—129, doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2017.04.012

基于 HJ 卫星的近岸Ⅱ类水体叶绿素 a 浓度 定量遥感反演研究

——以滦河口北部海域为例

罗建美^{1,2,3}, 霍永伟⁴, 韩晓庆^{4*}

(1. 河北地质大学 土地资源与城乡规划学院, 河北 石家庄 050031; 2. 中国科学院遗传与发育生物学研究所 农业资源研究中心 中国科学院农业水资源重点实验室, 河北 石家庄 050022; 3. 中国科学院大学, 北京 100049; 4. 河北省国土资源利用规划院, 河北 石家庄 050051)

摘要: 为验证环境卫星影像在近岸Ⅱ类水体中叶绿素 a 浓度反演的适宜性, 获得适合滦河口北部近岸海域的叶绿素 a 浓度的高精度反演算法, 基于 HJ-1A CCD2 影像数据和现场同步实测数据, 构建、验证并确立适合研究区叶绿素 a 浓度反演模型。结果表明: HJ-1A CCD2 卫星可用于水文情况较复杂的近岸Ⅱ类水体叶绿素 a 浓度的反演研究; 最佳波段组合 (B3/B1) 构建的倒数模型, 可反演叶绿素 a 浓度。结果显示叶绿素 a 浓度整体由近岸向内海方向逐渐减小, 自北向南逐渐降低, 并在河口处形成向外海突出的高值区; 叶绿素 a 浓度最大值出现在金山嘴南侧, 为 $25.0 \mu\text{g/L}$ 。离岸叶绿素 a 浓度最小值出现在滦河口以东约 13.2 km 处, 仅 $4.6 \mu\text{g/L}$; 近岸叶绿素 a 浓度最小值出现在滦河口附近, 约为 $11.0 \mu\text{g/L}$ 。该研究可为相关研究提供技术参考, 研究成果可为当地政府科学管理海洋环境、制定海洋政策提供决策依据, 为该海域可持续发展提供数据支持。

关键词: HJ 卫星; 滦河口北部; 叶绿素 a 浓度; 模型; 反演

中图分类号: X87

文献标志码: A

文章编号: 0253-4193(2017)04-0117-13

1 引言

叶绿素 a 是浮游植物、藻类植物中最丰富的色素, 是浮游生物体的重要组成成分之一, 其浓度的高低与该水体中藻类的种类和数量密切相关, 是表征水体富营养化状况的主要指标, 也是水体富营养化评价的重要参数, 更是研究全球碳循环的主要手段之一。因此国内外学者对其进行了深入研究, 目前叶绿素 a

浓度的计算方法主要有经验统计方法^[1-8]、半分析半经验方法^[9-13]和解析模型方法^[14-20]3类。上述3种方法各有利弊, 与后两种方法相比, 经验统计方法针对某一特定区域具有较好的适用性, 可较好的反演特定区域的叶绿素 a 浓度, 便于建立业务化应用的叶绿素 a 浓度提取模型, 在实际应用中具有较大优势。

与常规监测方法相比, 基于遥感的叶绿素 a 浓度监测具有**大尺度、实时、动态监测**的优势, 国内外学者

收稿日期: 2016-06-02; 修订日期: 2016-08-06。

基金项目: 河北省科技计划项目 (15273302D)。

作者简介: 罗建美 (1978—), 女, 山西省大同市人, 副教授, 主要从事资源环境与城乡规划管理研究。E-mail: jm3003@126.com

* 通信作者: 韩晓庆 (1981—), 男, 工程师, 主要从事基于遥感的环境演变研究。E-mail: xqhan312@126.com

利用 CZCS、OCTS、OCM、SeaWiFS、MODIS、MERIS、Landsat TM、Hyperion 等国外多光谱、高光谱卫星影像进行了大量研究,成果较为突出^[21-41]。应用国产卫星进行叶绿素 *a* 浓度的研究起步较晚,但近几年随着我国卫星迅速发展,传感器观测波段及观测精度较以往有了很大提高,国内学者利用国产卫星,如 HY-1A/B、CBERS、GF-1、HJ-1A/B CCD、HJ-1A HIS 等,针对叶绿素 *a* 的反演进行了大量研究,取得了诸多富有成效的研究成果^[42-52]。其中,HJ 系列卫星多光谱数据因其分辨率较高(30 m)、涵盖常用波段(可见光及近红外等 4 个波段)、对地刈幅宽(360 km)、重访周期短(4 d)、可免费获取等特点,在叶绿素 *a* 浓度反演中具有较强的优势。但在应用范围方面,HJ 卫星应用于内陆封闭水体较多^[41,52-60],应用于开放海域的Ⅱ类水体较少,应用于水质条件复杂的近岸Ⅱ类水体则较少^[61-64]。这是由于近岸Ⅱ类水体既受海水携带浮游植物、悬浮物、溶解有机物等影响,又受入海河流携带陆源悬浮泥沙、黄色物质等影响,各组分之间彼此混合、交互作用。利用遥感影像反演Ⅱ类水体叶绿素浓度,受海水中上述物质影响,使得适用于大洋Ⅱ类水体的经验公式基本不适用于近岸Ⅱ类水体。即使同为Ⅱ类水体,因水质组分及光谱特征差别较大,其反演算法也随时空不同存在较大区别,建立更大尺度的普适性反演算法具有一定困难,但针对较小尺度建立的反演模型,在特定区域其反演精度却比较精准,尤其是结合卫星过境时的水质同步实测数据,其反演结果的准确性和可信度则更高^[16, 51, 58, 61]。

本研究以滦河口北部近岸Ⅱ类海域为研究区,选取 2014 年 HJ 卫星遥感影像的适当波段组合,基于 SPSS 软件构建叶绿素 *a* 浓度估算模型,结合现场同步实测数据,评价模型的准确性和适宜性,以期获得适合研究区叶绿素 *a* 浓度的高精度反演算法,为国产卫星在近岸海域水质遥感动态监测和预测等方面的应用提供案例支持。研究方法和过程可为同类研究提供技术参考,研究成果可为当地政府科学管理海洋环境、制定海洋政策提供决策依据,为该海域可持续发展提供数据支持。

2 研究区域

研究区位于河北省秦皇岛市昌黎县,滦河口以北、金山嘴以南近海海域,介于 39.4°~39.8°N、119.3°~119.7°E 之间,面积约 800 km²,平均水深 7 m。属半湿润大陆性气候,年均温 11℃,年均降水

量 712 mm,入海水系主要有滦河、七里海、大蒲河及北侧的洋河、戴河等。大量悬浮泥沙、溶解物、生活污水及沿海养殖池塘排水随径流入海,成分复杂,其中,水体中溶解氧(DO)6.3~8.6 mg/L,pH(酸碱值)8.0~8.1,盐度 28.9~31.1,油类 52.7~127.0 μg/L,水温 15.0~20.3℃,透明度 0.8~1.8 m,化学需氧量(COD)1.0~1.6 mg/L,水质指标符合国家Ⅱ类水质标准。本研究实测采样点共 24 个,呈 4 列南北向分布(图 1)。

3 研究数据及处理

本研究主要采用 HJ 卫星遥感影像及同步实测数据,基于 ENVI、ArcGIS、SPSS 等软件平台,将遥感影像进行几何校正、大气校正等预处理,通过分析不同波段与实测数据之间的相关性,选取适合研究区的波段组合构建数据模型,并检验其准确性,最后利用数据模型计算研究区叶绿素 *a* 浓度情况。研究技术路线见图 2。

3.1 遥感影像数据及处理

3.1.1 影像数据

本研究采用 HJ-1A CCD2 的影像数据,景号为 453-68,成像时间为 2014 年 5 月 22 日 01 时 41 分 03 秒(格林威治时间),分辨率是 30 m,研究区无云,数据来源于中国资源卫星应用中心网站。

参考影像为两景经过几何精校正的 Landsat5-TM 影像,景号分别为 121-032、121-033,成像时间分别是 2010 年 9 月 27 日、2010 年 9 月 11 日,分辨率均为 30 m,研究区无云。为便于后期处理,已将这两景影像进行镶嵌处理。参考影像为西安 80 坐标系,6 度分带 20 N 带,Gauss Kruger 投影,IAG75 椭球体。

3.1.2 影像处理

(1) 辐射定标

为实现定量研究,需建立遥感传感器的数字量化输出值 DN 与其所对应视场中辐射亮度值之间的定量关系,即对影像进行辐射定标。

$$L = DN/g + L_0, \quad (1)$$

式中, L 为辐射亮度值,单位是 $W/(m^2 \cdot sr \cdot \mu m)$, DN 为影像的数字量化值, g 为绝对定标系数增益,单位是 $W^{-1} \cdot m^2 \cdot sr \cdot \mu m$, L_0 为偏移值,单位是 $W/(m^2 \cdot sr \cdot \mu m)$ 。

在 ENVI 5.1 中,利用针对环境卫星影像使用 IDL 语言开发的 Envi_hj1a1b_tools 工具,通过读取头文件信息,进行辐射定标、图层叠加等操作。

(2) 影像裁剪

由于环境星的成像幅面为 360 km, 远超出研究所需范围, 为减小处理数据量, 利用 Subset Data from

ROI 模块裁剪出研究区范围, 以便后期数据处理。在裁剪时保留一部分陆地, 利于几何校正寻找同名地物点操作。

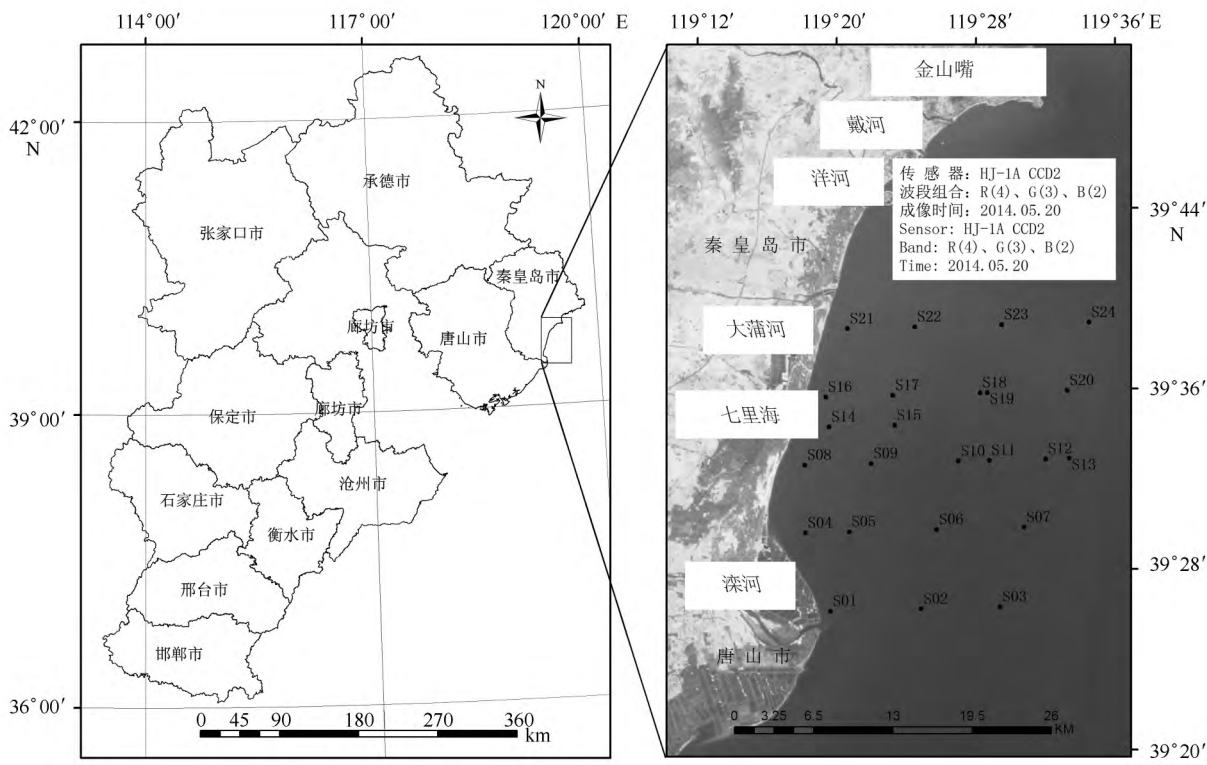


图 1 研究区范围示意图和采样点位置

Fig. 1 The study area and the sampling positions

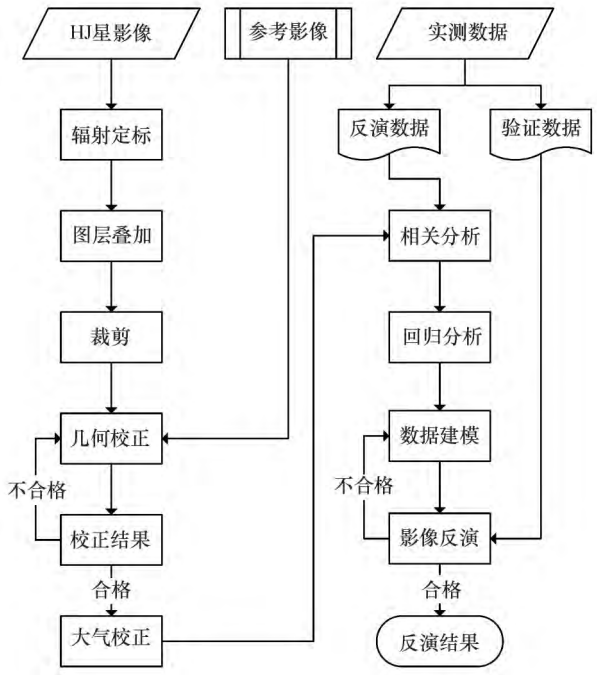


图 2 研究技术路线图

Fig. 2 The technology roadmap of the study

(3) 几何校正

利用 ENVI 的流程化模块进行几何校正, 该模块通过设置自动控制点的匹配方法、过滤条件、校正波段、控制点个数等条件, 通过选取具有相同波段信息的影像图层, 软件可以自动寻找同名地物点, 最后只需删除或修改自动生成的控制点即可。本研究设置匹配方法为 Cross Correlation, 最小匹配值 0.6, 匹配模型为 Fitting Global Transform, 最大允许误差数为 1, 搜索窗口为 200, 匹配窗口为 61, 匹配波段均为红色波段, 重采样方法为最近邻法, 以最大程度减少光谱信息损失, 最终校正结果的总误差控制在 0.3 个像元内。

(4) 大气校正

常用的大气校正模型有暗黑像元模型^[41,65]、6S 模型^[19,28,33,59]、FLAASH 模型^[13,48,52,54,56,58,62-63,66]等, 根据韩晓庆等^[67]的研究, 在海岸带地区 FLAASH 模型的校正精度要优于其他两种模型, 杜挺等^[53]的研究也证实了这一结果, 因此本研究选用 FLAASH 模型进行大气校正, 各输入参数见表 1。

表 1 FLAASH 大气校正模型输入参数表

Tab. 1 The input parameters for FLAASH atmosphere rectification model

参数名称	含义	参数值
Radiance Scale Factors	转换系数	10
Data Type	数据类型	BIL
Scene Center Location	图像中心纬度	39.734 847°N
	图像中心经度	119.218 489°E
Sensor Type	传感器类型	Unknown—MSI
Sensor Altitude	传感器飞行高度	650 km
Ground Elevation	平均海拔	0.03 km
Pixel Size	像素分辨率	30 m
Flight Data	成像日期	2014/5/22
Flight Time GMT	成像时间	01—41—29
Atmospheric Model	大气模型	Mid-Latitude Summer
Aerosol Model	气溶胶反演类型	Maritime
Aerosol Retrieval	气溶胶反演方法	None
Initial Visibility	初始能见度	40 km

(5) 海陆分离

采用 ENVI 的 Feature Extraction (面向对象分类, 简称 FE) 模块进行海陆分离操作, 自动提取研究区海域^[68]。该模块通过集合临近像元识别感兴趣的光谱要素, 利用遥感影像数据的空间、纹理和光谱信息进行分割和分类的特点, 设置分割及合并阈值生成一个分割图像, 并输出矢量等多种格式。与手工提取、监督分类或 NDWI 等模型提取海域相比, 该方法不但可以有效提高信息提取效率, 避免人机交互提取时产生的人为误差、监督分类因样本不典型造成分类结果的偏差及 NDWI 等模型因地物复杂导致提取信息不准确等问题, 而且可以随时预览处理效果, 如果不符合要求, 只需简单调整阈值重新预览, 直至得到满意的结果, 节省了数据处理时间和数据存储空间。该方法尤其适用于地物影像特征变化不大, 地物边界相对明显的区域。本研究设置的分割阈值为 45, 合并阈值为 95。

3.2 同步实测数据及处理

3.2.1 同步实测数据

研究区为海域, 与内陆水体相比, 海水的周期性运动使得海水中的物质交换更加频繁, 随海水运移的速度更快, 海域反演要求影像成像时间与数据采集时间间隔更短。为使研究结果真实可信, 减少延时误差, 本研究现场数据采集时间为 2014 年 5 月 22 日 9 时至 12 时, 与环境卫星过境时间基本保持一致。数

据采集当天晴朗无云, 风速 2.1 m/s, 风向 ENE, 波浪较小。

3.2.2 数据处理

同步采样点共 24 个, 使用 5 L 的卡盖式采水器采集表层海水水样, 深度为 0.5 m, 每个采样点取 3 个样品, 在实验室中分别测定 3 个样品后, 取其均值为该采样点的叶绿素浓度, 并用 GPS 同步测量样点经纬度。

在实验室采用分光光度法测定海水中的叶绿素 *a* 浓度。使用玻璃纤维滤膜 (Whatman GF/C, 47 mm) 过滤海水样品, 然后放入贝赛离心管, 加入浓度为 90% 的丙酮溶液, 摇匀后放置冰箱储存 24 h, 温度为 4℃。此后, 将该样品放入离心机, 速度设定为 4 000 r/min, 离心时间为 10 min。以浓度为 90% 的丙酮溶液作参比, 使用分光光度计分别在 750 nm、664 nm、647 nm、630 nm 波长处测定吸光值。按公式 (2) 计算得出样品中叶绿素 *a* 浓度:

$$\rho_{\text{Chl } a} = [11.85 \times (E_{664} - E_{750}) - 1.54 \times (E_{647} - E_{750}) - 0.08 \times (E_{630} - E_{750})] \times \frac{\nu}{V \times L}, \quad (2)$$

式中, $\rho_{\text{Chl } a}$ 为样品中叶绿素 *a* 浓度, 单位为 $\mu\text{g/L}$; E_{664} 、 E_{750} 、 E_{647} 、 E_{630} 分别为 664 nm、750 nm、647 nm、630 nm 波长处测定吸光值; ν 为样品中提取液体体积, 单位为 mL; V 为海水样品实际用量, 单位为 L; L

为测定池光程,单位为 cm。

研究样品测定叶绿素 *a* 浓度范围 6.9~16.3 $\mu\text{g/L}$ 。

3.3 叶绿素反演

利用准同步 HJ-1A CCD2 和实测叶绿素 *a* 浓度数据,分析得出与实测数据相关性最大的波段组合,建立叶绿素 *a* 浓度反演模型,并对模型精度进行对比分析。根据前人经验^[51],将野外实测 24 个样点分为两组,其中 2/3(16 个)样点用于模型反演,1/3(8 个)

样点用于验证模型。

3.3.1 相关分析

利用 SPSS 20 计算各波段与实测叶绿素 *a* 浓度的相关系数,结果表明 B3(红色)波段与叶绿素 *a* 浓度的相关性最高,达到 0.568,置信度为 0.043,表明在置信度(双侧)为 0.05 时,二者显著相关。B2(绿色)波段,相关系数为 0.437,B1(蓝色)波段为 0.347,B4(近红外)波段为 0.311(表 2)。

表 2 各波段反射率与叶绿素 *a* 浓度实测值的相关关系
Tab. 2 Correlations between reflectivity of each band and measured Chl *a* value

波段	项目	与 Chl <i>a</i> 浓度的相关系数
B1	Pearson 相关系数	0.347
	Sig. (双侧)	0.246
B2	Pearson 相关系数	0.437
	Sig. (双侧)	0.136
B3	Pearson 相关系数	0.568*
	Sig. (双侧)	0.043
B4	Pearson 相关系数	0.311
	Sig. (双侧)	0.301

注: * 为在置信度(双侧)为 0.05 时,相关性是显著的。

部分学者研究成果表明,波段比值在一定程度上能进一步消除大气对电磁波传输信号的影响^[69],因此,本研究进一步尝试采用不同波段比值与实测叶绿素 *a* 浓度进行相关分析,以便得出与研究区实测数据最吻合的波段组合。

在 ENVI 中,利用 Band Math 功能分别对影像的 4 个波段进行比值运算,计算结果与实测叶绿素 *a* 浓度值进行相关分析,结果显示 B3/B1 波段比值与实测叶绿素 *a* 浓度相关性最高,为 0.720,置信度为 0.006,表明在置信度(双侧)为 0.01 时,二者显著相关(表 3),这虽与陈莉琼等^[16]利用 HJ 卫星反演叶绿素时的结论相似,但与其他学者常用的蓝、绿波段比

值及红、近红外波段组合反演水体叶绿素的算法有所不同^[56,61-62]。为此,本研究进一步分析反射率影像的光谱曲线特征,发现除个别点外,大部分反演点 B1(蓝波段)的反射率值最高,B2(绿波段)、B3(红波段)、B4(近红外波段)的反射率值依次降低(图 3),并非如一般海水中,B2(绿波段)反射率最高,B1(蓝波段)、B2(绿波段)、B4(近红外波段)反射率值较低。这可能由于研究区水体受石油污染(52.7~127.0 $\mu\text{g/L}$,平均 85.1 $\mu\text{g/L}$),水体的影像特征发生变化,导致研究区叶绿素反演波段与常规反演波段不同,但该波段组合的反演结果较之其他组合更能准确反应研究区叶绿素特征。

表 3 各波段组合反射率比值与叶绿素 *a* 浓度实测值的相关关系
Tab. 3 Correlations between combined band reflectance and measured Chl *a* value

波段	项目	与 Chl <i>a</i> 浓度的相关系数
B4/B3	Pearson 相关系数	0.090
	Sig. (双侧)	0.769
B4/B2	Pearson 相关系数	0.135
	Sig. (双侧)	0.660

续表 3

波段	项目	与 Chl <i>a</i> 浓度的相关系数
B4/B1	Pearson 相关系数	0.281
	Sig. (双侧)	0.352
B3/B2	Pearson 相关系数	0.222
	Sig. (双侧)	0.466
B3/B1	Pearson 相关系数	0.720**
	Sig. (双侧)	0.006
B2/B1	Pearson 相关系数	0.463
	Sig. (双侧)	0.111

注: **为在置信度(双侧)为 0.01 时,相关性是显著的。

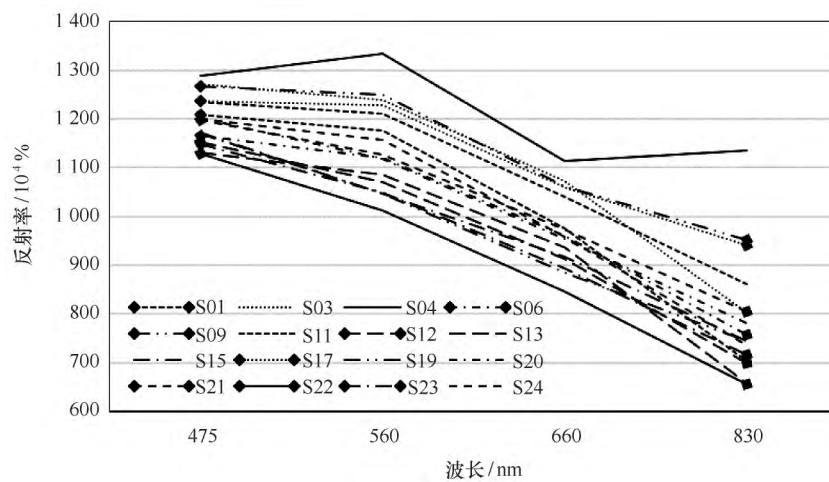


图 3 反演点反射率光谱特征

Fig. 3 The spectral characteristics of reflectivity in inverse points

3.3.2 数据建模及精度评价

型,构建波段与实测叶绿素 *a* 浓度之间的函数关系式

在 SPSS 中,以 B3/B1 为自变量,以实测叶绿素 *a* 浓度为因变量,选择线性模型等 10 种常用的曲线模

(表 4)。

表 4 叶绿素 *a* 浓度反演模型及估值对比

Tab. 4 The comparison between Chl *a* values estimated and calculated by models

模型名称	模型表达式	Sig.	r^2	RMSE / $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$	RE /%
线性	$Y = -62.912 + 92.488 \times B$	0.006	0.518	2.402	15.982
对数	$Y = 27.858 + 75.049 \times \ln(B)$	0.004	0.543	2.389	15.992
倒数	$Y = 87.055 - (60.727/B)$	0.003	0.560	2.372	15.970
二次曲线	$Y = -384.943 + 890.307 \times B - 493.629 \times B^2$	0.022	0.533	2.233	15.436
三次曲线	$Y = -278.694 + 493.379 \times B + 0.0 \times B^2 - 204.358 \times B^3$	0.022	0.533	2.236	15.476
复合	$Y = 0.006 \times (11.119, 246^B)$	0.005	0.524	2.857	17.910
幂指数	$Y = 57.161 \times B^{7.584}$	0.004	0.552	2.877	18.536

续表 4

模型名称	模型表达式	Sig.	r^2	RMSE / $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$	RE /%
S 曲线	$Y = e^{[10.052 - (6.156/B)]}$	0.003	0.573	2.853	18.517
成长	$Y = e^{-5.103 + 9.316 \times B}$	0.005	0.524	2.892	18.484
指数	$Y = 0.006 \times e^{9.316 \times B}$	0.005	0.524	2.856	17.893

为选取最佳模型,计算了各模型的相关系数(r^2)、均方根误差(RMSE)及相对误差(RE),对比结果下:二次曲线模型和三次曲线模型的 Sig. 值均大于 0.01,表明上述两个模型的模拟结果在置信度(双侧)为 0.01 时,与实测叶绿素 *a* 浓度不显著相关,因此不采用上述两个模型;其余 8 个模型的 Sig. 值均小于 0.01,表明在置信度(双侧)为 0.01 时,模型计算结果与实测叶绿素 *a* 浓度显著相关。其中,线性模型、复合模型、成长模型、指数模型的 Sig. 值与其余 4 个模型相比较,且 r^2 较小,表明相关度比其他 4 个模型低,故不采用上述 4 个模型;在剩余的 4 个模型中,幂

指数模型与 S 曲线模型的 RMSE 值分别为 2.877 $\mu\text{g/L}$ 、2.853 $\mu\text{g/L}$, RE 比例分别为 18.536%、18.517%,与对数模型、倒数模型相比,误差较大,不采用上述两种模型;与对数模型相比,倒数模型的模拟值与叶绿素 *a* 浓度实测值的相关系数更大, RMSE 较小,且通过进一步对比验证点的模拟值与实测值,结果显示倒数模型的相关系数为 0.939 5,对数模型为 0.884 5(图 4),表明在 10 种曲线模型中,倒数模型能够较真实的模拟研究区叶绿素 *a* 浓度实际情况。因此,选择倒数模型作为研究区海域叶绿素 *a* 浓度反演模型。

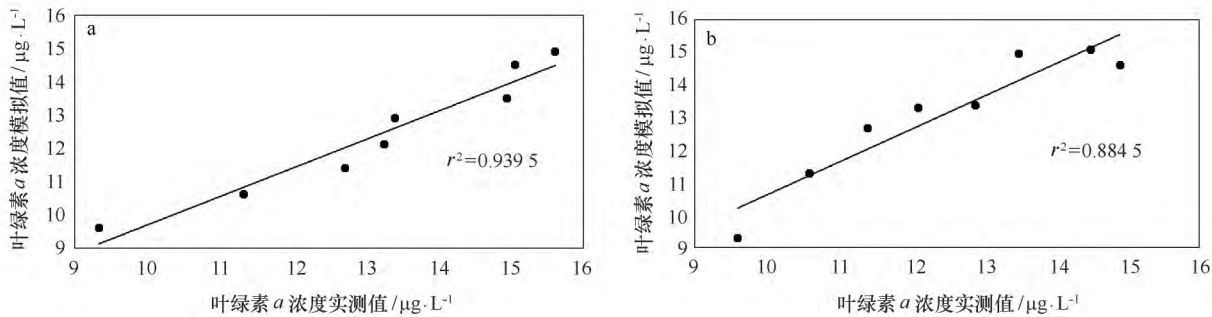


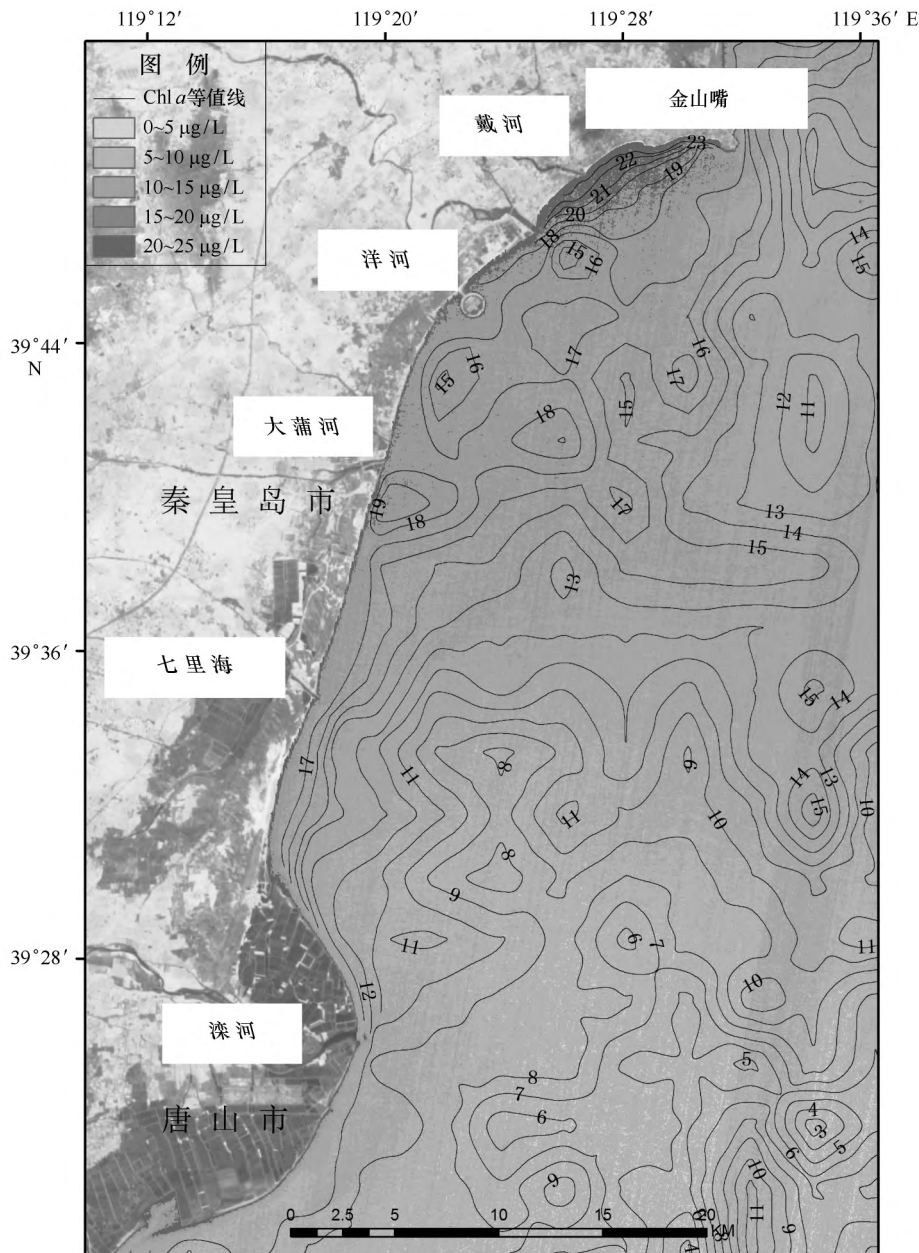
图 4 倒数(a)、对数(b)模型验证点实测值与模拟值比较

Fig. 4 Comparison in values between measured and estimated by reciprocal(a) and logarithmic(b) models

4 研究结果

在 ENVI 中利用 Band Math 功能,根据构建的反演模型,计算得出叶绿素 *a* 浓度分布情况(图 5)。
研究结果呈现以下特点:叶绿素 *a* 浓度由岸向海逐渐减小,自北向南逐渐降低;戴河口的叶绿素 *a* 浓度等值线较密,且与洋河共同形成突入海中的叶绿素 *a* 浓度高值区;大蒲河口叶绿素 *a* 浓度呈长条状突入海中;七里海入海口特征不明显;滦河口形成锥形叶绿素高值区。戴河、洋河、大蒲河由于入海水量较大,突入海中的叶绿素 *a* 浓度呈盾型,该特征以大蒲河口最为明显,呈长条状突入海中,这是由于河流冲淡水

带来上游大量的营养盐,在河口外形成突出的高营养盐区域,便于藻类生长;滦河入海水量较少,突入海中的叶绿素 *a* 浓度呈锥型;七里海内水体随潮水涨落而进出河口,水体与中叶绿素 *a* 浓度与外侧海水差别不大,河口处叶绿素 *a* 浓度特征不明显。
叶绿素 *a* 浓度最大值出现在金山嘴南侧,高达 25.0 $\mu\text{g/L}$,因为该区域自北向南的沿岸流,在金山嘴以南形成波影区,波速较缓,海水中的叶绿素不易扩散,形成富集,加之戴河的冲淡水带来部分营养成分,利于藻类稳定生长;离岸叶绿素 *a* 浓度最小值出现在滦河口以东约 13.2 km 处,仅 4.6 $\mu\text{g/L}$ 。近岸叶绿素 *a* 浓度最小值出现在南侧滦河口附近,约 11.0 $\mu\text{g/L}$

图 5 叶绿素 a 浓度反演图Fig. 5 The inversion map of Chl a concentration

左右。由于自 21 世纪初以来,滦河入海水量逐渐减少,入海营养盐含量降低,叶绿素 a 浓度随之减小。自北向南的沿岸流在此处达湾顶,流速较大,大量叶绿素 a 被冲刷到下游地区——滦河口西南侧富集,也部分造成了滦河口北侧叶绿素 a 较低;此外,研究区东侧海域有一条宽度约 3 km、叶绿素 a 浓度明显高于左右两侧海域的纵向条带,这是由于 HJ-1A CCD2 卫星影像存在部分条带和噪声,在背景均一的地物如水体等位置,条带现象更加明显,导致反演结果出现

部分异常。

5 结论

本文利用 HJ-1A CCD2 卫星的 30 m 空间分辨率多光谱影像,结合现场同步实测数据,在滦河口北部海域开展叶绿素 a 浓度反演研究,主要结论如下:

(1)通过与实测叶绿素 a 浓度进行相关分析,确定(B3/B1)为反演研究区最佳波段组合,并根据该波段组合构建倒数模型,可用于反演叶绿素 a 浓度。

(2)叶绿素 *a* 浓度整体呈由岸向海逐渐减小、自北向南逐渐降低的特征,且在河口处形成向外海突出的高值区。

(3)叶绿素 *a* 浓度最大值出现在金山嘴南侧,为 25.0 $\mu\text{g/L}$ 。离岸叶绿素 *a* 浓度最小值出现在滦河口以东约 13.2 km 处,仅 4.6 $\mu\text{g/L}$;近岸叶绿素 *a* 浓度最小值出现在滦河口附近,约 11.0 $\mu\text{g/L}$ 左右。

(4)研究结果证明 HJ-1A CCD2 卫星可用于反演水文情况较复杂的沿海区域叶绿素 *a* 浓度反演研究,但影像本身的条带噪声导致反演结果出现部分异常。

(5)本研究虽取得一定成果,但由于Ⅱ类水体光学

特性的复杂性,不仅受浮游植物影响,还受其他物质如悬浮物、黄色物质等有色溶解有机物的影响。在下一步工作中,还要充分考虑上述物质对叶绿素浓度反演的影响,进一步分析波段组合,并修正模型参数,以提高模型的普适性和反演精度。

致谢:本研究卫星影像由中国资源卫星应用中心提供,同步数据由国家海洋环境监测中心同志指导测定,各位审稿专家为本文提出诸多建设性的意见和建议,在此一并致谢!

参考文献:

- [1] Moses W J, Gitelson A A, Berdnikov S, et al. Estimation of chlorophyll-*a* concentration in case II waters using MODIS and MERIS data-successes and challenges[J]. *Environmental Research Letters*, 2009, 4(4): 549—567.
- [2] Ekstrand S. Landsat TM based quantification of chlorophyll-*a* during algae blooms in coastal waters[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 1992, 13(10): 1913—1926.
- [3] Gitelson A A, Schalles J F, Hladik C M. Remote chlorophyll-*a* retrieval in turbid, productive estuaries: Chesapeake Bay case study[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2007, 109(4): 464—472.
- [4] 马万栋, 吴传庆, 殷守敬, 等. 基于实测光谱的烟台四十里湾水体叶绿素 *a* 遥感反演[J]. *中国环境监测*, 2015, 31(4): 135—140.
Ma Wandong, Wu Chuanqing, Yin Shoujing, et al. Chlorophyll-*a* retrieval of Yantai Sishili Bay based on *in situ* spectral characteristics[J]. *Environmental Monitoring in China*, 2015, 31(4): 135—140.
- [5] 蒋刚, 肖建, 郑永康, 等. 基于统计学习理论的海色遥感叶绿素浓度反演方法[J]. *中国海洋大学学报(自然科学版)*, 2006, 36(4): 559—563.
Jiang Gang, Xiao Jian, Zheng Yongkang, et al. Use ocean color remote sensing data to retrieve chlorophyll-*a* concentration based on statistic learning theory[J]. *Periodical of Ocean University of China*, 2006, 36(4): 559—563.
- [6] 刘朝相. 内陆水体叶绿素 *a* 浓度的遥感反演模型研究——以官厅水库纳水河段为例[D]. 北京: 首都师范大学, 2014.
Liu Chaoxiang. Remote sensing retrieval model of chlorophyll *a* concentration in inland waters[D]. Beijing: Capital Normal University, 2014.
- [7] 张勇, 张永丰, 张万磊, 等. 秦皇岛海域微藻华期间叶绿素 *a* 分级研究[J]. *生态科学*, 2012, 31(4): 357—363.
Zhang Yong, Zhang Yongfeng, Zhang Wanlei, et al. Size fraction of chlorophyll *a* during and after brown tide in Qinhuangdao coastal waters[J]. *Ecological Science*, 2012, 31(4): 357—363.
- [8] 熊竹, 丁世敏, 肖红艳, 等. 水体中叶绿素 *a* 浓度遥感反演的算法研究进展[J]. *中国西部科技*, 2015, 14(10): 16—20.
Xiong Zhu, Ding Shimin, Xiao Hongyan, et al. Progress of algorithms research on remote sensing retrieval of chlorophyll-*a* concentration in water body[J]. *Science and Technology of West China*, 2015, 14(10): 16—20.
- [9] Magnuson A, Harding Jr L W, Mallonee M E, et al. Bio-optical model for Chesapeake Bay and the Middle Atlantic Bight[J]. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2004, 61(3): 403—424.
- [10] D'Sa E J, Hu C, Muller-Karger F E, et al. Estimation of colored dissolved organic matter and salinity fields in case 2 waters using SeaWiFS: Examples from Florida Bay and Florida Shelf[J]. *Journal of Earth System Science*, 2002, 111(3): 197—207.
- [11] 矫京均, 辛晓洲, 余珊珊, 等. HJ-1 卫星数据估算地表能量平衡[J]. *遥感学报*, 2014, 18(5): 1048—1058.
Jiao Jingjun, Xin Xiaozhou, Yu Shanshan, et al. Estimation of surface energy balance from HJ-1 satellite data[J]. *Journal of Remote Sensing*, 2014, 18(5): 1048—1058.
- [12] 黄薇. 胶州湾叶绿素 *a* 浓度遥感产品检验与反演算法研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2012.
Huang Wei. MERIS chlorophyll-*a* concentration product validation and researching on the inversion algorithm of chlorophyll-*a* concentration for the Jiaozhou Bay[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2012.
- [13] 杨锦坤, 陈楚群. 珠江口二类水体水色三要素的优化反演[J]. *热带海洋学报*, 2007, 26(5): 15—20.
Yang Jingkun, Chen Chuqun. An optimal algorithm for retrieval of chlorophyll, suspended sediments and gelbstoff of case II waters in Zhujiang River estuary[J]. *Journal of Tropical Oceanography*, 2007, 26(5): 15—20.
- [14] Keiner L E, Yan Xiaoyan. A Neural network model for estimating sea surface chlorophyll and sediments from thematic mapper imagery[J]. *Remote Sensing of Environment*, 1998, 66(2): 153—165.
- [15] Tanaka A, Kishino M, Doerffer R, et al. Development of a neural network algorithm for retrieving concentrations of chlorophyll, suspended matter and yellow substance from radiance data of the ocean color and temperature scanner[J]. *Journal of Oceanography*, 2004, 60(3): 519—530.

- [16] 陈莉琼, 田礼乔, 邱凤, 等. HJ-1A/B 卫星 CCD 影像的武汉市东湖水质三要素遥感研究[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2011, 36(11): 1280—1283, 1335.
Chen Liqiong, Tian Liqiao, Qiu Feng, et al. Water color constituents remote sensing in Wuhan Donghu Lake using HJ-1A/B CCD imagery[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2011, 36(11): 1280—1283, 1335.
- [17] 张彦喆. 渤海海域叶绿素浓度反演方法研究[D]. 天津: 天津科技大学, 2010.
Zhang Yanzhe. Study on inversion method of chlorophyll concentration in the Bohai Sea[D]. Tianjin: Tianjin University of Science and Technology, 2010.
- [18] 吴倩, 林蕾, 王学军, 等. 福海叶绿素含量的人工神经网络反演模型[J]. 地理与地理信息科学, 2004, 20(4): 27—30.
Wu Qian, Lin Lei, Wang Xuejun, et al. The neural network model on chlorophyll concentration in the Fuhai Lake[J]. Geography and Geo-Information Science, 2004, 20(4): 27—30.
- [19] 杨燕明, 刘贞文, 陈本清, 等. 用偏最小二乘法反演二类水体的水质要素[J]. 遥感学报, 2005, 9(2): 123—130.
Yang Yanming, Liu Zhenwen, Chen Benqing, et al. Retrieval of oceanic color constituents from case II water reflectance by partial least squares regression[J]. Journal of Remote Sensing, 2005, 9(2): 123—130.
- [20] 杨曦光. 黄海叶绿素及初级生产力的遥感估算[D]. 青岛: 中国科学院海洋研究所, 2013.
Yang Xiguang. Chlorophyll and primary productivity estimation based on remote sensing in Yellow Sea[D]. Qingdao: Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, 2013.
- [21] Yapa K K A S. Seasonal variability of sea surface chlorophyll-*a* of waters around Sri Lanka[J]. Journal of Earth System Science, 2000, 109(4): 427—432.
- [22] Goes J I, Oaku T S H, Liang D L. A method for estimating sea surface nitrate concentrations from remotely sensed SST and chlorophyll *a*—a case study for the north Pacific Ocean using OCTS/ADEOS data[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1999, 37(3): 1633—1644.
- [23] Nagamani P V, Chauhan P, Dwivedi R M. Estimation of chlorophyll-*a* concentration using an artificial neural network (ANN)—based algorithm with oceansat-I OCM data[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2007, 35(3): 201—207.
- [24] Sancak S, Besiktepe S T, Yilmaz A, et al. Evaluation of SeaWiFS chlorophyll-*a* in the Black and Mediterranean Seas[J]. International Journal of Remote Sensing, 2005, 26(10): 2045—2060.
- [25] Dogliotti A I, Schloss I R, Almandoz G O, et al. Evaluation of SeaWiFS and MODIS Chlorophyll-*a* Products in the Argentinean Patagonian Continental Shelf (38°S—55°S)[J]. International Journal of Remote Sensing, 2009, 30(1): 251—273.
- [26] Vaiciūtė D, Olenina I, Kavolytė T, et al. Validation of MERIS chlorophyll *a* products in the Lithuanian Baltic Sea case 2 coastal waters[C]// 2010 IEEE/OES US/EU BALTIC International Symposium. Riga: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010.
- [27] Carder K L, Chen F R, Cannizzaro J P, et al. Performance of the MODIS semi-analytical ocean color algorithm for chlorophyll-*a*[J]. Advances in Space Research, 2004, 33(2): 1152—1159.
- [28] 丁晓英, 陈晓翔. 基于环境因素的沿岸水域叶绿素遥感探测研究[J]. 遥感学报, 2005, 9(4): 446—451.
Ding Xiaoying, Chen Xiaoxiang. The study of chlorophyll detection in coastal waters based on environmental factors[J]. Journal of Remote Sensing, 2005, 9(4): 446—451.
- [29] 沈春燕, 陈楚群, 詹海刚. 人工神经网络反演珠江口海域叶绿素浓度[J]. 热带海洋学报, 2005, 24(6): 38—43.
Shen Chunyan, Chen Chuqun, Zhan Haigang. Inverse of chlorophyll concentration in Zhujiang River estuary using artificial neural network[J]. Journal of Tropical Oceanography, 2005, 24(6): 38—43.
- [30] 于堃, 陆殿梅, 熊黑钢. 近 7 年来渤海海区冬季表层海水叶绿素浓度的遥感反演及其变化分析[J]. 遥感信息, 2009(6): 55—62.
Yu Kun, Lu Dianmei, Xiong Heigang. Analysis and retrieving of surface layer chlorophyll concentration of Bohai Sea in past 7 years[J]. Remote Sensing Application, 2009(6): 55—62.
- [31] 万幼川, 黄家洁, 刘良明. 基于 MODIS 数据的二类水体叶绿素反演算法理论与实现[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2007, 32(7): 572—575.
Wan Youchuan, Huang Jiajie, Liu Liangming. Theory and implementation of chlorophyll concentration retrieval algorithm for case 2 water with Modis[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2007, 32(7): 572—575.
- [32] 沙慧敏, 李小恕, 杨文波, 等. 用 MODIS 遥感数据反演东海海面温度、叶绿素 *a* 浓度年际变化的研究[J]. 大连水产学院学报, 2009, 24(2): 151—156.
Sha Huimin, Li Xiaoshu, Yang Wenbo, et al. Annual variation in sea surface temperature and chlorophyll-*a* concentration retrieved by MODIS in East China Sea[J]. Journal of Dalian Fisheries University, 2009, 24(2): 151—156.
- [33] 李新星, 张亭禄, 田林, 等. 多卫星传感器南海叶绿素 *a* 浓度遥感数据融合[J]. 遥感学报, 2015, 19(4): 680—689.
Li Xinxing, Zhang Tinglu, Tian Lin, et al. Merging chlorophyll-*a* data from multiple ocean color sensors in South China Sea[J]. Journal of Remote Sensing, 2015, 19(4): 680—689.
- [34] 于堃, 陆殿梅. 二类水体的 MODIS 数据大气校正及在渤海表层水体叶绿素浓度监测反演中的应用研究[J]. 海洋通报, 2009, 28(5): 21—27.
Yu Kun, Lu Dianmei. Atmospheric correction of modis data for case-II water and research of monitoring and retrieving chlorophyll concentration

- in the Bohai Sea[J]. Marine Science Bulletin, 2009, 28(5): 21—27.
- [35] 张丽华, 戴学芳, 包玉海, 等. 基于 TM 影像的乌梁素海叶绿素 a 浓度反演[J]. 环境工程, 2015, 33(6): 133—138.
Zhang Lihua, Dai Xuefang, Bao Yuhai, et al. Inversion of chlorophyll- a concentration based on tm remote sensing image in Wuliangsuhai Lake [J]. Environmental Monitoring & Assessment, 2015, 33(6): 133—138.
- [36] 张宏亮. FLH 算法反演渤海叶绿素浓度的能力评价研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2007.
Zhang Hongliang. Evaluation research on chlorophyll concentration retrieval by FLH algorithm in Bohai Sea[D]. Huhhot: Inner Mongolia University, 2007.
- [37] 郑小慎, 敖翔. 利用遥感数据反演渤海海域叶绿素的浓度[J]. 天津科技大学学报, 2009, 24(2): 35—37, 69.
Zheng Xiaoshen, Ao Xiang. Inversion of chlorophyll concentrations in Bohai Sea using remote sensing data[J]. Journal of Tianjin University of Science & Technology, 2009, 24(2): 35—37, 69.
- [38] 郑国强, 史同广, 孙林, 等. 基于 Hyperion 数据的南四湖叶绿素浓度反演研究[J]. 地理与地理信息科学, 2008, 24(1): 31—34.
Zheng Guoqiang, Shi Tongguang, Sun Lin, et al. Regression of chlorophyll content based Hyperion data in Nansi Lake[J]. Geography and Geo-Information Science, 2008, 24(1): 31—34.
- [39] 闻建光, 肖青, 杨一鹏, 等. 基于 Hyperion 数据的太湖水体叶绿素 a 浓度遥感估算[J]. 湖泊科学, 2006, 18(4): 327—336.
Wen Jianguang, Xiao Qing, Yang Yipeng, et al. Remote sensing estimation of aquatic chlorophyll- a concentration based on Hyperion data in Lake Taihu[J]. Journal of Lake Sciences, 2006, 18(4): 327—336.
- [40] 钱莉. 渤海海域赤潮监测中叶绿素浓度反演算法的研究[D]. 天津: 天津科技大学, 2011.
Qian Li. Research on inversion algorithms of chlorophyll concentration about red tides monitoring in Bohai Sea[D]. Tianjin: Tianjin University of Science and Technology, 2011.
- [41] 郭宇龙. 面向内陆水体遥感的多源遥感影像融合方法研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2015.
Guo Yulong. Research of multisource image fusion algorithm for inland water color remote sensing[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2015.
- [42] 邹亚荣. 渤海叶绿素 a 时空分布特征分析[J]. 遥感信息, 2004, 1(3): 30—31.
Zou Yaron. Analysis spatial distribution characteristics for chl a in Bohai Sea[J]. Remote Sensing Information, 2004, 1(3): 30—31.
- [43] He Xianqiang, Bai Yan, Pan Delu, et al. The atmospheric correction algorithm for HY-1B/COCTS[C]// Geoinformatics 2008 and Joint Conference on GIS and Built. Washington: SPIE, 2008.
- [44] 林珊, 张玉超, 钱新, 等. 广州流溪水库叶绿素 a 遥感反演研究[J]. 环境保护科学, 2010, 36(3): 43—46, 104.
Lin Shan, Zhang Yuchao, Qian Xin, et al. Chlorophyll a concentration retrieval of Liuxihe Reservoir in Guangzhou using remote sensing data[J]. Environmental Protection Science, 2010, 36(3): 43—46, 104.
- [45] 王贵臣, 刘田田. 基于线性回归分析的东平湖叶绿素含量监测[J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2015, 36(2): 72—77.
Wang Guichen, Liu Tiantian. Chlorophyll a concentration monitoring of Dongping Lake based on linear regression analysis[J]. Journal of Capital Normal University (Natural Sciences Edition), 2015, 36(2): 72—77.
- [46] 雷坤, 郑丙辉, 王桥. 基于中巴地球资源 1 号卫星的太湖表层水体水质遥感[J]. 环境科学学报, 2004, 24(3): 376—380.
Lei Kun, Zheng Binghui, Wang Qiao. Monitoring the surface water quality of Taihu Lake based on the data of CBERS-1[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2004, 24(3): 376—380.
- [47] 朱利, 李云梅, 赵少华, 等. 基于 GF-1 号卫星 WFV 数据的太湖水质遥感监测[J]. 国土资源遥感, 2015, 27(1): 113—120.
Zhu Li, Li Yunmei, Zhao Shaohua, et al. Remote sensing monitoring of Taihu Lake water quality by using GF-1 satellite WFV data[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2015, 27(1): 113—120.
- [48] 郭宇龙, 李云梅, 朱利, 等. 基于 HJ1A-CCD 数据的高光谱影像重构研究[J]. 环境科学, 2013, 34(1): 69—76.
Guo Yulong, Li Yunmei, Zhu Li, et al. Research of hyperspectral reconstruction based on HJ1A-CCD data[J]. Environmental Science, 2013, 34(1): 69—76.
- [49] 王琦, 孟伟, 马云峰, 等. 基于 HJ-1 卫星的大伙房水库叶绿素 a 浓度反演模型研究[J]. 安全与环境学报, 2013, 13(4): 137—141.
Wang Qi, Meng Wei, Ma Yunfeng, et al. On the inversion models for chlorophyll- a concentration based on the HJ-1 satellite images of Dahufang Reservoir, Liaoning[J]. Journal of Safety and Environment, 2013, 13(4): 137—141.
- [50] 安如, 刘影影, 曲春梅, 等. NDCI 法Ⅱ类水体叶绿素 a 浓度高光谱遥感数据估算[J]. 湖泊科学, 2013, 25(3): 437—444.
An Ru, Liu Yingying, Qu Chunmei, et al. Estimation of chlorophyll- a concentration of case II waters from hyperspectral remote sensing data in NDCI method[J]. Journal of Lake Sciences, 2013, 25(3): 437—444.
- [51] 刘王兵, 于之锋, 周斌, 等. 杭州湾 HJ CCD 影像悬浮泥沙遥感定量反演[J]. 遥感学报, 2013, 17(4): 905—918.
Liu Wangbing, Yu Zhifeng, Zhou Bin, et al. Assessment of suspended sediment concentration at the Hangzhou Bay using HJ CCD imagery[J]. Journal of Remote Sensing, 2013, 17(4): 905—918.
- [52] 吴川, 张玉龙, 张克荣, 等. 丹江口水库水质的遥感监测[J]. 南水北调与水利科技, 2013, 11(6): 75—80.
Wu Chuan, Zhang Yulong, Zhang Kerong, et al. Remote sensing monitoring of water quality in the Danjiangkou Reservoir[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2013, 11(6): 75—80.
- [53] 杜挺, 王旭红, 梁海艳, 等. 湖泊叶绿素 a 反演的大气校正模型比较研究[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2014, 36(2): 241—248.

- Du Ting, Wang Xuhong, Liang Haiyan, et al. Comparative study on atmospheric correction methods in lakes chlorophyll-*a* retrieval[J]. Journal of Yunnan University, 2014, 36(2): 241–248.
- [54] 曹晓峰. 基于 HJ-1A/1B 影像的滇池水质遥感监测研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2012.
Cao Xiaofeng. The study of water quality monitoring in Dianchi Lake based on HJ-1A/1B remote sensing data[D]. Xi'an: Xi'an University of Science and Technology, 2012.
- [55] 周正, 何连, 刘良明. 基于 HJ-1A/B CCD 数据的东湖叶绿素 *a* 浓度反演可行性研究[J]. 测绘通报, 2011(3): 11–14.
Zhou Zheng, He Lian, Liu Liangming. Feasibility study for retrieval of chlorophyll-*a* concentration in Donghu Lake using HJ-1 A/B CCD data [J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2011(3): 11–14.
- [56] 杨荣, 杨昆, 洪亮, 等. 基于 HJ-1A 卫星 CCD1 数据的滇池水质参数反演模型研究[J]. 节水灌溉, 2015(3): 42–45.
Yang Rong, Yang Kun, Hong Liang, et al. A study of inversion modeling of water quality parameters in Dianchi using HJ-1A CCD1 data[J]. Water Saving Irrigation, 2015(3): 42–45.
- [57] 朱玉霞, 张杰, 刘锐, 等. 基于 HJ-1 卫星的丹江口库区水质遥感监测研究[J]. 环境科技, 2014, 27(5): 52–58.
Zhu Yuxia, Zhang Jie, Liu Rui, et al. Study on remote sensing monitoring of water quality for Danjiangkou Reservoir by HJ-1 satellite data[J]. Environmental Science and Technology, 2014, 27(5): 52–58.
- [58] 刘朝相, 官兆宁, 赵文吉, 等. 基于 SVM 模型的妫水河叶绿素 *a* 浓度的遥感反演[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(3): 419–427.
Liu Chaoxiang, Gong Zhaoning, Zhao Wenji, et al. Remote sensing retrieval of chlorophyll-*a* concentration in Beijing Guishuihe River using support vector machine model[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2014, 29(3): 419–427.
- [59] 潘梅娥, 杨昆, 洪亮. 基于环境一号卫星影像的内陆水体叶绿素 *a* 浓度遥感定量反演模型研究[J]. 科学技术与工程, 2013, 13(15): 4228–4233.
Pan Mei'e, Yang Kun, Hong Liang. Remote sensing quantitative retrieval models research of inland water chlorophyll-*a* concentration based on HJ-1 satellite images[J]. Science Technology and Engineering, 2013, 13(15): 4228–4233.
- [60] 王珊珊, 李云梅, 王永波, 等. 太湖水体叶绿素浓度反演模型适宜性分析[J]. 湖泊科学, 2015, 27(1): 150–162.
Wang Shanshan, Li Yunmei, Wang Yongbo, et al. Suitability of the retrieval models for estimating chlorophyll concentration in Lake Taihu[J]. Journal of Lake Sciences, 2015, 27(1): 150–162.
- [61] 郑高强, 陈芸芝, 汪小钦, 等. 基于 HJ-1 卫星 CCD 数据的厦门海域叶绿素 *a* 浓度反演[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30(2): 235–241, 284.
Zheng Gaoqiang, Chen Yunzhi, Wang Xiaoqin, et al. The chlorophyll-*a* concentration extraction of Xiamen Sea based on the HJ-1 satellite image [J]. Remote Sensing Technology and Application, 2015, 30(2): 235–241, 284.
- [62] 王皓. 基于 HJ-1 星数据的大洋河河口水域水质参数反演研究[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2012.
Wang Hao. Study of water quality index retrievals in Dayang River estuary based on HJ-1 satellite remote-sensed imagery[D]. Dalian: Liaoning Normal University, 2012.
- [63] 孟庆辉, 王林, 毛志华, 等. 基于 HJ CCD 的杭州湾海域水质评价[J]. 广西科学, 2015, 22(3): 322–328, 336.
Meng Qinghui, Wang Lin, Mao Zhihua, et al. Preliminary study on the application of HJ CCD imagery to water quality assessment for Hangzhou Bay[J]. Guangxi Sciences, 2015, 22(3): 322–328, 336.
- [64] 秦平, 沈铨, 牟冰, 等. 基于进化建模方法的 HJ-1 CCD 黄海悬浮物和叶绿素 *a* 浓度遥感反演模型研究[J]. 海洋学报, 2014, 36(11): 142–149.
Qin Ping, Shen Yue, Mu Bing, et al. Retrieval models of totalsuspended matter and chlorophyll *a* concentration in Yellow Sea based on HJ-1 CCD data and evolutionary modeling method[J]. Haiyang Xuebao, 2014, 36(11): 142–149.
- [65] 杨婷, 张慧, 王桥, 等. 基于 HJ-1A 卫星超光谱数据的太湖叶绿素 *a* 浓度及悬浮物浓度反演[J]. 环境科学, 2011, 32(11): 3207–3214.
Yang Ting, Zhang Hui, Wang Qiao, et al. Retrieving for chlorophyll-*a* concentration and suspended substance concentration based on HJ-1A HIS image[J]. Environmental Science, 2011, 32(11): 3207–3214.
- [66] 丛丕福, 牛铮, 蒙继华, 等. 1998~2003 年卫星反演的中国陆架海叶绿素 *a* 浓度变化分析[J]. 海洋环境科学, 2006, 25(1): 30–33.
Cong Pifu, Niu Zheng, Meng Jihua, et al. Variability of chlorophyll *a* retrieved from satellite in Chinese shelf sea from 1998 to 2003[J]. Marine Environmental Science, 2006, 25(1): 30–33.
- [67] 韩晓庆, 苏艺, 李静, 等. 海岸带地区 SPOT 卫星影像大气校正方法比较及精度验证[J]. 地理研究, 2012, 31(11): 2007–2016.
Han Xiaqing, Su Yi, Li Jing, et al. Atmospheric correction and verification of the SPOT remote sensing image in coastal zones[J]. Geographical Research, 2012, 31(11): 2007–2016.
- [68] 邓书斌. ENVI 遥感图像处理方法[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
Deng Shubin. ENVI Remote Sensing Image Processing Method[M]. Beijing: Science Press, 2010.
- [69] 王玉珏, 刘哲, 张永, 等. 2010–2011 年胶州湾叶绿素 *a* 与环境因子的时空变化特征[J]. 海洋学报, 2015, 37(4): 103–116.
Wang Yujue, Liu Zhe, Zhang Yong, et al. Temporal and spatial variations of chlorophyll *a* and environmental factors in Jiaozhou Bay in 2010–2011[J]. Haiyang Xuebao, 2015, 37(4): 103–116.

Inversion of chlorophyll *a* concentration in offshore Ⅱ waters using HJ satellite data

——Example in the north of the Luanhe Delta

Luo Jianmei^{1,2,3}, Huo Yongwei⁴, Han Xiaoqing⁴

(1. College of Land Resources and Rural-Urban Planning, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China; 2. Key Laboratory of Agricultural Water Resources, Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Shijiazhuang 050022, China; 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 4. Hebei Utilization and Planning Institute of Land Resources, Shijiazhuang 050051, China)

Abstract: In order to verify the suitability of environmental satellite images being used to conduct concentration inversion of chlorophyll *a* (Chl *a*) in nearshore Ⅱ waters, and to obtain the inversion algorithm in the north nearshore water areas of Luanhe River, several inversion models of Chl *a* concentration were established based on the HJ-1A CCD2 images and synchronous measurement data. By comparing the simulated results with the validation data, the most prosperity model to simulate Chl *a* concentration for study area was selected. The results show that HJ-1A CCD2 images are effective enough to inverse the Chl *a* concentration of nearshore Ⅱ waters under the complex hydrological situation. We therefore built the reciprocal model by B3/B1 which was the optimal band combination for the study area. Inversion results show that the Chl *a* concentration gradually decreases from the nearshore to the inner sea, and the same is true from the north to the south, thus forming a high nutrient area to the sea outside the estuary. The maximum value of 25.0 $\mu\text{g/L}$ occurs in the south of Jinshanzui, the minimum value of 4.6 $\mu\text{g/L}$ in offshore areas occurs at about 13.2 km east of the Luanhe Delta, while the minimum value of 11.0 $\mu\text{g/L}$ in nearshore areas occurs nearby the Luanhe Delta. The methods and processes analysis in this study can be used as references for the similar researches. In addition, this study can provide decision-making references for the local government to manage marine environment and formulate related policies, and the important supporting data for the sustainable development in this area.

Key words: HJ satellite; the north of the Luanhe Delta; chlorophyll *a* concentration; model; inversion